

Auditoria Visual Crítica: do "site institucional moderno" à "multinacional de engenharia"

A Fase 5 resolveu hero, navegação, Sistema, índice de capacidades e metodologia — e resolveu-os bem. Este documento avalia o site inteiro pós-Fase-5 com o critério que pediu: seria isto aceite como o site de uma Palantir, Anduril, Siemens ou Schneider Electric? A resposta honesta é **ainda não, mas está mais perto do que qualquer fase anterior** — e o que falta é concreto e localizável. Nenhum ficheiro do site foi alterado para produzir este documento.

BASE ANALISADA · INDEX.HTML / STYLES.CSS / SCRIPT.JS — COMMIT 2CC0C04

MÉTODO · CAPTURA DE ECRÃ REAL (1440PX E 390PX) DE TODAS AS 11 SECÇÕES + INSPEÇÃO DE CÓDIGO

REFERÊNCIAS DE NÍVEL · PALANTIR, ANDURIL, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, BOSCH, HONEYWELL, TRIMBLE

ESTADO · AGUARDA APROVAÇÃO DE DIREÇÃO DE ARTE ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO

4	3	5	4
WORLD-CLASS	BOM, NÃO EXCECIONAL	DENUNCIA DESIGN ANTERIOR	PRECISA REDESIGN COMPLETO

- 00 — Veredito direto
- 01 — Parece multinacional?
- 02 — Hierarquia e direção de arte
- 03 — Hero / Capa
- 04 — Sistema
- 05 — OFS · Flagship
- 06 — As cinco áreas secundárias
- 07 — Espaço, grid, tipografia, ritmo
- 08 — Diagramas e visualizações
- 09 — Motion & scroll
- 10 — Mobile a 390px
- 11 — Matriz de classificação
- 12 — Proposta de Fase 6
- 13 — Próximos passos

00

Veredito direto

Sem rodeios, antes de entrar ponto a ponto.

O QUE AINDA IMPEDE O "SIM" IMEDIATO

Tire o hero, a secção Sistema e o índice de capacidades — as três peças que a Fase 5 reconstruiu — e o que resta é, estruturalmente, o mesmo site institucional de antes: seis áreas apresentadas como grelhas de cartões quase indistinguíveis entre si, um produto "flagship" (OFS) que se anuncia como flagship em texto mas não em estrutura, e um encerramento genérico ("Obrigado.") que qualquer site poderia ter. Um visitante que abra o site, leia o hero, avance até à Smart City e à Agro, vai sentir uma queda de nível clara — de "isto foi desenhado por gente séria" para "isto é um template bem preenchido". É essa queda, não a qualidade de cada peça isolada, que hoje impede o "sim" a um cliente de governo ou infraestrutura.

O QUE JÁ JUSTIFICA CONFIANÇA DE QUE O OBJETIVO É ALCANÇÁVEL

O hero, o mecanismo Sistema, a tabela comparativa da Conectividade e o process-rail da Metodologia provam que o vocabulário certo já existe no site: diagramas com setas rotuladas, tabelas de decisão reais, tipografia técnica com corpo editorial. Fase 6 não precisa inventar uma linguagem nova — precisa de aplicar, com disciplina, a linguagem que a Fase 5 já validou às zonas que ainda não a receberam.

01

Parece uma multinacional de engenharia, ou um site institucional moderno?

A pergunta central do pedido. Resposta segmentada, porque a resposta muda consoante a secção.

ONDE JÁ PARECE ENGENHARIA

WORLD-CLASS

Capa, Sistema, Capacidades e Metodologia comunicam método: mecanismo anotado, índice denso de especificações, processo numerado. Nenhuma destas quatro zonas pede desculpa por ser técnica.

ONDE AINDA PARECE SITE INSTITUCIONAL

PRECISA REDESIGN

A partir de Smart City até Segurança & Alarmes — cinco secções seguidas — o site regressa ao vocabulário de "página de serviços" de qualquer empresa de qualquer setor: ícone, título, duas frases, rodapé de specs, repetido. É neste troço que se perde a diferenciação de "empresa de engenharia" para "template institucional".

A analogia útil: um relatório técnico da Siemens ou da ABB não muda de registo a meio — a página 40 tem o mesmo rigor visual que a página 2. O site da OPUS hoje muda de registo a meio: as quatro primeiras secções (Capa → Metodologia, na ordem que o Fase-5 tratou) foram escritas por um "departamento de engenharia"; as cinco seguintes foram escritas por um "departamento de marketing institucional genérico". É essa inconsistência de registo, mais do que qualquer elemento isolado, que trai a origem "site corporativo" em vez de "dossiê de engenharia".

02

Hierarquia visual e direção de arte

Existe uma identidade forte e memorável, ou o site "parece bem" secção a secção sem se somar a uma marca reconhecível?

O QUE JÁ É SISTEMA, NÃO COINCIDÊNCIA

BOM

Paleta cromática por vertical, par Inter+JetBrains Mono, o vocabulário `` .mech` /` .proc-rail` /` .cap-row`` introduzido na

O QUE AINDA NÃO É MEMORÁVEL

DENUNCIA DESIGN ANTERIOR

Peça a alguém para descrever, de memória, um elemento visual único da OPUS depois de

Fase 5. É uma base de sistema real — o problema não é a ausência de sistema, é a sua aplicação incompleta.

ver o site — a resposta provável hoje é "tinha um diagrama bonito no topo". Uma Anduril ou Palantir tem uma assinatura visual que sobrevive à memória (tipografia extrema, uma cor de assinatura, um motivo gráfico repetido com intenção). A OPUS ainda não tem esse "motivo" — o `.mech` é a candidata mais forte, mas só aparece em duas secções.

03

Hero / Capa — impacto inicial, composição, tipografia, escala



Hero atual (1440×900). Título de duas linhas com duas palavras coloridas ("mede", "atua"), diagrama de mecanismo à direita.

NÍVEL JÁ ATINGIDO

WORLD-CLASS

A composição assimétrica (texto+CTA à esquerda, diagrama real à direita) é exatamente a estrutura certa — abandona o splash centrado genérico e ancora a promessa num mecanismo, não numa imagem de stock. A escala do título e o respiro vertical funcionam bem a 1440px.

O QUE AINDA DENUNCIA O DESIGN ANTERIOR

DENUNCIA DESIGN ANTERIOR

Engenharia que mede o território, decide sozinha e atua a tempo. — duas palavras-chave destacadas a cor dentro do título é o recurso tipográfico mais usado por landing pages de SaaS e produtos digitais dos últimos cinco anos (é literalmente o padrão que o skill de design interno lista como "AI-generated design" a evitar). Não é feio, mas é reconhecível como o mesmo truque de qualquer página de produto de software — o oposto do registo "dossiê técnico" que o resto da capa tenta construir. Uma Siemens ou Bosch resolveria a mesma ênfase com peso/tamanho tipográfico ou com um verbo isolado numa linha própria, nunca com cor decorativa a meio da frase.

04

Sistema — comunica arquitetura tecnológica completa?

NÍVEL JÁ ATINGIDO

WORLD-CLASS

O diagrama de mecanismo ramificado (sensor → placa → rede → servidor → decisão → seis saídas) é o único momento do site inteiro em que se vê, literalmente desenhada, a frase "a OPUS constrói uma arquitetura tecnológica completa" — sem precisar de a escrever. É o padrão a generalizar, não a exceção a admirar isoladamente.

Ponto de atenção único: esta é a **única** vez que o site mostra a arquitetura completa de ponta a ponta. As cinco áreas secundárias e o próprio OFS, mais à frente, voltam a tratar cada vertical como uma lista de funcionalidades — nenhuma reaproveita ou referencia visualmente este diagrama-mãe. O resultado é que "arquitetura completa" fica provado uma vez e depois esquecido, em vez de ser o fio condutor visual do resto da página.

OFS — parece realmente o produto flagship?



OFS atual (1440×900). O enquadramento textual ("Dossiê 01", badge "Produto emblemático") é forte — mas a estrutura visual abaixo (dois `prod.lg`) é a mesma família de cartão usada em todas as outras verticais.

ONDE FALHA O TESTE DE "MAIS PESO QUE AS OUTRAS"

PRECISA REDESIGN

Peça o teste mais simples possível: tape o texto e olhe só para a forma. Sem ler uma palavra, é impossível distinguir a secção OFS da secção Segurança & Alarmes — ambas são "faixa de ícones + retângulos com título e specs". Um produto que a própria empresa chama de flagship numa multinacional de engenharia (pense no destaque estrutural, não apenas cromático, que a Anduril dá ao Lattice, ou a Palantir ao Foundry/AIP) devia ser estruturalmente distinto à primeira vista — mais escala, um diagrama de sistema anotado próprio, um layout que não existe em mais nenhuma secção. Hoje o único sinal de "flagship" está em palavras ("Dossiê", badge), não em forma.

As cinco áreas secundárias — ainda demasiado card/template?

Smart City, Agro & Ambiental, Defesa Civil, Segurança & Alarmes, Conectividade. Esta é a secção com o achado mais determinante da auditoria.



Três verticais diferentes — Smart City (topo), Agro & Ambiental (meio), Defesa Civil (base) — capturadas na mesma escala. A estrutura do cartão (`prod`: ícone no topo, referência, título, descrição, rodapé de specs) é idêntica nas três; só a cor de acento e os ícones mudam. É a prova visual directa de que estas secções ainda partilham um único molde de conteúdo, não uma vertical desenhada com identidade própria.

O componente .prod aparece pelo menos 17 vezes no HTML, distribuído por Smart City (3), Agro (6), Defesa Civil (6) e ainda dentro do próprio OFS (2, como .prod .lg). É, objetivamente, o padrão "cartão para tudo" que a Fase 5 já tinha identificado como problema central — e que sobreviveu à Fase 5 porque essa fase incidiu sobre hero/navegação/Sistema/capacidades/metodologia, não sobre estas cinco verticais. Cada vertical tem um mecanismo real e diferente (sensores de tráfego vs. sensores agrícolas vs. torres de detecção de incêndio vs. central de alarmes vs. rede de conectividade) — mas todas são apresentadas com a mesma forma genérica de "cartão de feature", o género de secção que qualquer gerador de landing pages produziria sem input humano.

A EXCEÇÃO QUE PROVA A REGRA

BOM, NÃO EXCECIONAL

OPUS CORP

CapaSistemaOFSInstaladoCapacidadesProtocolosMonitorização de Rede

Um caminho, três formas de chegar ao servidor.

Toda solução OPUS segue a mesma estrutura básica: o sensor fala em IP445, uma placa de rede converte o sinal, o sistema recebe no servidor — que aplica os regras, gera alertas e os envia novamente. A única exceção que resulta do projeto para projetos é como os dados chegam ao servidor: Ethernet, 4G ou LoRaWAN.

Sensor

Placa Interface

Ethernet / 4G / LoRaWAN

Servidor

Alerta

Capacidade	Protocolo	Alcance	Velocidade
Alcance	Local (até 100m)	até 100km	Muito longo (até 100 km)
Capacidade	até 100	até 100	Muito longo
Velocidade de dados	Muito alta	alta	Baixa
Custo de instalação	Bastante	Muito baixo (até 100)	Bastante (por sensor)
Infraestrutura	Complexa	Bastante (por sensor)	Bastante (por sensor)
Melhor cenário	Muito bom (até 100)	Muito bom (até 100)	Muito bom (até 100)

Conectividade (1440×900): tabela comparativa real.

A tabela Ethernet/4G/LoRaWAN de Conectividade é o momento mais "engenharia" das cinco verticais — uma matriz de decisão real, com critérios e valores, do tipo que um engenheiro de sistemas efetivamente consultaria. Não é world-class (falta densidade visual e um tratamento tipográfico mais assumido), mas é claramente a estrutura a generalizar às outras quatro verticais, cada uma com a sua própria tabela/diagrama de decisão em vez de cartões.

07

Espaço, grids, tipografia, contraste e ritmo entre secções

TIPOGRAFIA

BOM

Inter+JetBrains Mono continuam corretos e legíveis. O Michroma do wordmark ainda não tem papel estrutural fora do logótipo — oportunidade não aproveitada, não um erro.

GRID

DENUNCIA DESIGN ANTERIOR

Fora do hero e do Sistema (ambos já assimétricos), todas as outras secções regressam a uma única coluna central de largura fixa. O ritmo do site é "editorial-editorial-institucional×5-editorial" — a assimetria não se estende ao corpo do site.

RITMO ENTRE SECÇÕES

DENUNCIA DESIGN ANTERIOR

Cada uma das cinco verticais tem praticamente a mesma altura, o mesmo número de blocos e a mesma cadência de scroll — o utilizador sente o site "ao metro", sem picos de intensidade. Uma boa direção editorial varia a densidade: uma secção mais respirada, a seguinte mais densa. Hoje, tudo respira ao mesmo ritmo.

08

Diagramas e visualizações técnicas — comunicam engenharia ou decoram?

GENUÍNOS

WORLD-CLASS

O mecanismo do hero e o mecanismo ramificado do Sistema desenhavam o fluxo real com setas rotuladas e nós nomeados

DECORATIVOS OU POR EXPLORAR

DENUNCIA DESIGN ANTERIOR

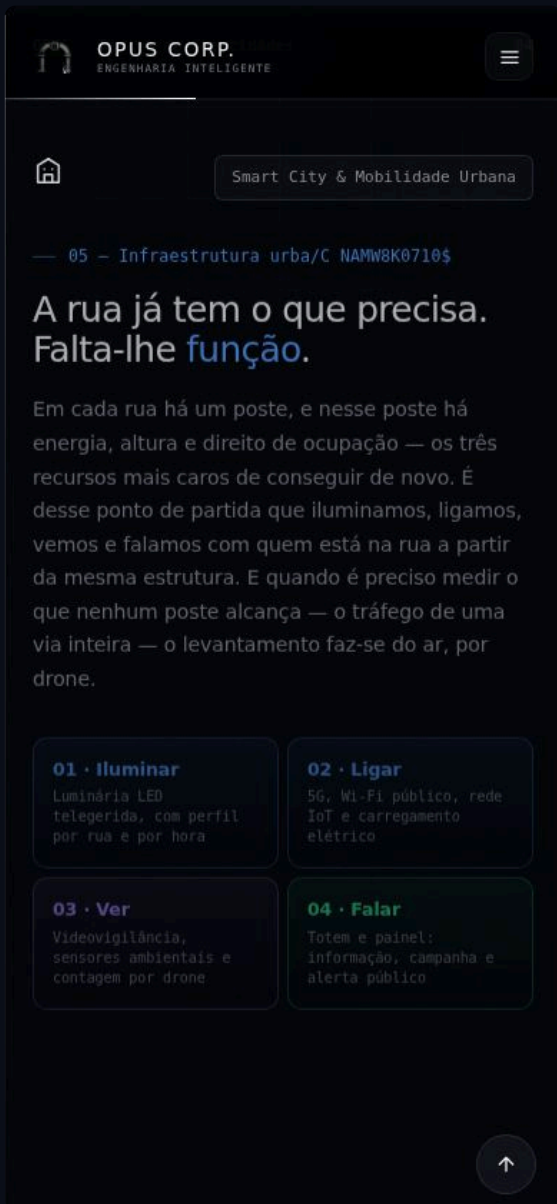
Os "dash"/painéis ilustrativos usados em OFS, Smart City, Defesa Civil e Segurança são

— cumprem a regra "desenha o mecanismo, não o rótulo". A tabela de Conectividade desenha uma comparação real. Estes três são o padrão certo.

honestamente rotulados ("exemplo ilustrativo"), o que é correto do ponto de vista de integridade de conteúdo — mas visualmente continuam a parecer mockups de telemetria genéricos, não instrumentação real de uma empresa de engenharia. E os "stat tiles" (números grandes) em Agro e Sistema representam dados que são, na sua natureza, séries temporais contínuas (leituras de sensores, intervalos de medição) — exatamente o caso em que o método de dataviz recomenda um pequeno gráfico real (sparkline/small-multiple) em vez de um número isolado a fingir ser visualização.

09

Motion / scroll interactions — significativas, discretas, coerentes?



Captura real, a meio da animação de "decodificação" do eyebrow — mostra texto ilegível por uma fração de segundo antes de resolver para o texto correto.

RISCO IDENTIFICADO

PRECISA DECISÃO DE REDESIGN

O motor de scroll (progresso, scroll-spy, paralaxe) num único requestAnimationFrame é engenharia de frontend sólida — isso mantém-se. O problema é um efeito específico: o eyebrow de cada secção sofre um "scramble" de caracteres aleatórios antes de estabilizar no texto correto. Tecnicamente funciona sempre (confirmado por reteste). Mas visualmente é exactamente o tropo "hacker/terminal/AI-startup" — o género de efeito que uma Anduril evitaria propositadamente, porque uma marca que quer parecer precisa e séria para um cliente de governo não pode arriscar mostrar, ainda que por 400ms, texto que parece um erro ou um glitch. É o tipo de detalhe que, notado por um cliente cético, mina a credibilidade do resto do site.

O contador numérico animado (data - count) tem o mesmo risco em menor grau: uma captura de ecrã ou uma gravação de tela a meio da animação mostra um valor errado (ex.: "56,6%" em vez do valor final "92%"). Não é um bug — mas é uma

Mobile a 390px — a direção visual mantém-se forte?



ORDEM INVERTIDA PENALIZA A PRIMEIRA IMPRESSÃO

Em ecrãs pequenos, o CSS força o diagrama a aparecer **antes** do título e da proposta de valor (`. opener-art{order: -1}`). Num ecrã de 390px de largura, isso significa que a primeira coisa que a maioria dos visitantes móveis vê — e a maioria do tráfego institucional chega primeiro por telemóvel — é um diagrama técnico sem contexto ainda, em vez da frase que diz o que a OPUS faz. É o oposto do que a Fase 5 conseguiu em desktop, onde a mesma composição funciona bem porque texto e diagrama são vistos lado a lado, ao mesmo tempo.

Matriz de classificação (4 níveis)

- WORLD-CLASS
- BOM, NÃO EXCECIONAL
- DENUNCIA DESIGN ANTERIOR
- PRECISA REDESIGN COMPLETO

ELEMENTO	CLASSIFICAÇÃO	NOTA

Diagrama de mecanismo do hero	WORLD - CLASS	Setas rotuladas, mecanismo real
Diagrama ramificado da Sistema	WORLD - CLASS	Único momento que prova "arquitetura completa"
Process-rail da Metodologia	WORLD - CLASS	Numeração com informação real de sequência
Índice de capacidades (cap-index)	WORLD - CLASS	Row-list denso, sem grelha de cartões
Composição assimétrica do hero	BOM	Excelente em desktop; ordem falha em mobile
Tabela comparativa da Conectividade	BOM	Modelo certo — precisa mais densidade/peso tipográfico
Sistema cromático por vertical	BOM	Sistema real, mas não é ainda "assinatura" memorável
Palavras coloridas no título do hero	DENUNCIA DESIGN ANTERIOR	Tropo de landing page de SaaS
Grid de largura única fora do hero/Sistema	DENUNCIA DESIGN ANTERIOR	Assimetria não se estende ao corpo do site
Ritmo/densidade uniforme entre secções	DENUNCIA DESIGN ANTERIOR	Sem picos de intensidade editorial
Painéis "dash" ilustrativos	DENUNCIA DESIGN ANTERIOR	Honestos no rótulo, genéricos na forma
Ordem do hero em mobile (diagrama antes do título)	DENUNCIA DESIGN ANTERIOR	Penaliza a maioria do tráfego institucional
Molde .prod nas 5 verticais secundárias	PRECISA REDESIGN COMPLETO	17+ repetições — o achado central desta auditoria
Estrutura interna do OFS (2× .prod .lg)	PRECISA REDESIGN COMPLETO	Flagship só em texto, não em forma
Efeito de scramble no eyebrow	PRECISA REDESIGN COMPLETO	Risco de "glitch" percebido; tropo AI-startup
Encerramento "Obrigado."	PRECISA REDESIGN COMPLETO	Genérico — ver secção 12

Proposta de Fase 6 — priorizada por impacto

Sete mudanças, ordenadas pela dimensão do salto que produzem entre "site institucional moderno" e "multinacional de engenharia". As três primeiras resolvem sozinhas a maior parte da queda de nível identificada na secção 00.

01

Redesenhar as 5 verticais secundárias: de grelha de cartões para diagrama/tabela por vertical

IMPACTO MÁXIMO

Substituir os 17+ usos de `.prod` em Smart City, Agro, Defesa Civil e Segurança por uma peça técnica própria a cada vertical — seguindo o modelo já validado pela tabela da Conectividade: um diagrama de mecanismo específico (sensores de tráfego, rede agrícola, torres de deteção, central de alarmes) e/ou uma tabela de decisão real, nunca um cartão de feature genérico. É a mudança de maior impacto isolado de toda a auditoria.

02

Dar ao OFS peso estrutural, não só textual, de flagship

IMPACTO MUITO ALTO

Substituir os dois `.prod.lg` por um diagrama de sistema anotado próprio (torre+drone+comunicação+servidor, com setas rotuladas) e uma escala visualmente maior do que qualquer vertical secundária — para que "flagship" se veja ao tapar o texto, não só ao lê-lo.

03

Corrigir a ordem do hero em mobile

IMPACTO ALTO, E

Trocar `.opener-art{order:-1}` por uma ordem que apresente primeiro a frase de valor e só depois o diagrama (ou uma versão simplificada de 2–3 pontos do diagrama), alinhando mobile com a lógica que já funciona em desktop.

04

Remover ou substituir o efeito de scramble do eyebrow

IMPACTO MÉDIO, E

Substituir por uma transição discreta (fade ou reveal por caracteres sem passar por símbolos aleatórios) que elimina o risco de "glitch" percebido, mantendo o gesto de "algo está a ser lido/processado" sem o custo de parecer um efeito de hacker.

05

Substituir as palavras coloridas do título do hero por ênfase tipográfica

IMPACTO MÉDIO, E

Trocar `<span class="g">/<span class="o">` por peso, tamanho ou quebra de linha — removendo o tropo de landing page de SaaS sem perder a ênfase nas palavras "mede" e "atua".

06

Converter stat tiles com dimensão temporal em pequenos gráficos reais

IMPACTO MÉDIO

Onde o dado subjacente é uma série (intervalos de medição, leituras contínuas), substituir o número isolado por um sparkline/small-multiple simples — seguindo o método de dataviz já usado como referência nesta auditoria. Manter números isolados (ex.: "6 áreas") como estão — não converter tudo, só onde há tendência real.

07

Redesenhar o encerramento "Obrigado."

IMPACTO BAIXO-MÉ

Substituir a secção genérica de fecho por algo que reutilize o vocabulário técnico já estabelecido — por exemplo, uma síntese final no formato "dossiê" (como o dossiê do OFS) reunindo os factos de credibilidade já existentes no site, antes do contacto, em vez de uma palavra de cortesia isolada.

♦ O QUE NÃO ESTÁ NESTA PROPOSTA, DELIBERADAMENTE

Não proponho tocar no hero, no Sistema, no índice de capacidades nem na Metodologia — são as quatro peças já world-class da Fase 5 e mexer nelas sem motivo é risco sem benefício. Também não proponho reescrever conteúdo/factos (fora do âmbito visual desta fase) nem introduzir bibliotecas de motion externas — o motor rAF atual é suficiente para tudo o que está proposto acima.

Este documento é auditoria e proposta — nenhum ficheiro do site foi tocado. Antes de qualquer implementação, preciso da sua aprovação (ou correções) sobre:

- Confirmar que os itens 01 e 02 (verticais secundárias e OFS) são a prioridade da Fase 6 — são os que mais pesam no veredito "multinacional de engenharia" vs. "site institucional".
- Aprovar a remoção/substituição do efeito de scramble (item 04) — é uma alteração de comportamento visível, não só de layout.
- Decidir se o item 06 (conversão de stat tiles em gráficos) avança já na Fase 6 ou fica para uma fase de dados dedicada, já que implica desenhar visualizações novas por vertical.
- Confirmar se quer ver o item 07 (encerramento) tratado nesta fase ou junto de uma revisão de conteúdo futura.

◆ ESCALA DO TRABALHO

Tal como nas fases anteriores, proponho implementar por zonas — primeiro as cinco verticais secundárias e o OFS (itens 01–02, o núcleo do salto de qualidade), depois os ajustes mais pequenos (03–05), por fim os itens de decisão em aberto (06–07) — com revisão visual sua entre cada zona e possibilidade de recuo em qualquer ponto.

Fico à espera da sua direção de arte antes de tocar em `index.html`, `styles.css` ou `script.js`.